

Erdős 问题 #143:

GCD 图、LYM 流与跨尺度打包

Notes on Erdős Problem #143:
GCD Graphs, LYM Flows, and Multiscale Packing

Xiyu Hu

工作笔记 - 2026 年 7 月 17 日

文档性质。本文是一份研究工作笔记，而不是经过同行评审的论文。文中把结论分为三层：“已闭合”表示本文给出了可逐行检查的证明或它是已发表结果的直接代数推论；“候选强化”表示推导链已经写出，但作为新的结果仍应由作者或独立专家审计；“未闭合”表示明确的研究路线或尚缺关键引理。尤其是第 6 节之后对 KLL 命题的强化，目前不应被引用为既成文献结果。

摘要

设 $A \subset (1, \infty)$ 可数无穷, 且对不同的 $x, y \in A$ 和所有整数 $k \geq 1$ 有

$$|kx - y| \geq 1.$$

Erdős 问题 #143 询问这是否推出

$$\sum_{x \in A} \frac{1}{x \log x} < \infty.$$

Koukoulopoulos-Lamzouri-Lichtman 已证明较弱的 $\sum_{x \in A, x < X} 1/x = o(\log X)$, 其证明以 rough periodic comb、二阶矩和 GCD 图为核心。本文整理该证明的结构, 给出若干严格的新推论, 并记录一条尝试突破第一问的串联方案。

已闭合的内容包括: 完整周期梳子的精确两点相关公式; 每个实参数切片产生 primitive multiplier set; KLL 式 (6.1) 隐含的质量敏感 hard-edge 估计; 以及一个在 KLL 第 8 节真实端点集合上同时处理所有五态缺陷的联合 LYM 引理。该 LYM 引理保留了逐模式求和时损失的 $1/\sqrt{\log \log x}$ 因子。把它代回 KLL 的显示公式, 形式上得到 Proposition 6.2 右端额外的 $1/\log \log x$; 这一传播被列为候选强化, 等待独立审计。

跨尺度方面, 联合 LYM 产生一个 Poisson rank 核 $\pi_Z(k) = e^{-Z} Z^k/k!$, 并满足 $\int_0^\infty \pi_Z(k) dZ = 1$ 。这给出了 Carleson packing 的正确标量核, 但尚缺 GCD refinement tree 中 source mass 不被重复复制的结构定理。另一方面, 完整梳子的相关公式显示: 当 bracket $R = [\alpha, \beta] \geq 1$ 时相关误差至多 $1/(4R^2)$, 真正需要 roughness 的核心是 $R < 1$ 的共中心对角线。因此最有希望的最终框架是: 随机部分保留完整梳子的 $1/\alpha$ 质量, 结构簇内才支付局部 sieve 代价, 并用五态 GCD 图与 primitive-chain flow 控制多尺度重复收费。

目录

1 问题、状态与主要结论	4
1.1 Erdős 问题 #143	4
1.2 状态图例	5
2 基本重写、圆周图像与有理结构	5
2.1 比例空间中的禁区	5
2.2 高度、bracket 与 GCD	5
2.3 完整梳子的精确相关公式	6
2.4 rough comb 与目标权重	6
3 KLL 证明的结构与精确瓶颈	7
3.1 二阶矩分解	7
3.2 GCD 图与五态十字	7
3.3 “small miracle” 发生在哪里	8

4	由 KLL 公式直接得到的质量敏感估计	9
4.1	hard-edge 的 $3/2$ 次幂	9
4.2	条件性的分块二阶矩	9
5	几个独立的闭合观察	10
5.1	每个实参数切片都是 primitive multiplier set	10
5.2	最小元与整数边界模型	10
5.3	固定分母与有理射线	10
6	真实端点上的联合 structured-GCD-graph LYM 引理	11
6.1	抽象端点引理	11
6.2	代回 KLL 第 8 节	13
7	Poisson rank 与跨尺度 Carleson 核	14
7.1	rank-resolved 版本	14
7.2	Gamma 积分与尺度总质量	14
7.3	尚缺的 source-overlap 定理	14
8	随机部分用完整梳子, 结构部分才支付 roughness	15
8.1	精确分界	15
8.2	非负加权梳子	15
9	尝试关闭第一条级数: 壳层能量与选择障碍	16
9.1	对数壳层	16
9.2	精确的选择引理	16
9.3	为什么“每个旧共振尾部有限”还不够	17
10	有限数域中的版本	17
11	下一步研究程序	17
A	KLL 端点 LYM 应用的审计清单	18
B	参考公式: Poisson 最大值	19

1 问题、状态与主要结论

1.1 Erdős 问题 #143

我们研究满足

$$|k\alpha - \beta| \geq 1 \quad (\alpha \neq \beta \in A, k \in \mathbb{N}) \quad (1)$$

的可数集合 $A \subset (1, \infty)$ 。问题的强形式是证明

$$\sum_{\alpha \in A} \frac{1}{\alpha \log \alpha} < \infty, \quad (2)$$

较弱形式是

$$\sum_{\substack{\alpha \in A \\ \alpha < X}} \frac{1}{\alpha} = o(\log X). \quad (3)$$

截至本文日期，问题网页仍将 (2) 标为 open；Koukoulopoulos、Lamzouri 与 Lichtman 证明了 (3)，见 [11, 4]。

若 $A \subset \mathbb{N}$ ，条件 (1) 等价于 A 是 primitive set，即任意两个不同元素互不整除。Erdős 在 1935 年证明了整数 primitive set 满足 (2)，Behrend 则证明了

$$\sum_{n \in A \cap [1, X]} \frac{1}{n} \ll \frac{\log X}{\sqrt{\log \log X}};$$

参见 [5, 3, 1]。

核心摘要

本文的核心状态如下。

1. KLL 的 GCD 图不是辅助语言，而是识别异常正相关的主结构；五态十字形是其局部正规形。
2. KLL 式 (6.1) 保留了集合质量 $\lambda(B)$ ，由此可严格抽出 $3/2$ 次幂的局部 hard-energy 估计。
3. 本文证明一个“真实端点联合 LYM 引理”，避免先固定 $A^\pm$ 再逐模式应用 Behrend。
4. Poisson rank 给出正确的跨尺度核；缺口是 source 在嵌套 GCD clusters 中的有界重叠。
5. 完整梳子在 bracket $R \geq 1$ 时几乎独立，提示 roughness 应只在结构簇内局部支付。

1.2 状态图例

已闭合	已有文献定理、直接代数推论，或本文给出完整证明。新证明仍未经同行评审。
候选强化	公式传播或结构识别已经写清，但仍需逐页核对原论文的全部 bookkeeping。
未闭合	缺少一个明确的引理；本文尽量把缺口压缩成可检验的命题。

2 基本重写、圆周图像与有理结构

2.1 比例空间中的禁区

若 $\alpha < \beta$ ，则真正有内容的约束是

$$|k\alpha - \beta| \geq 1 \quad (k \geq 1).$$

除以 α ，得到

$$\text{dist}\left(\frac{\beta}{\alpha}, \mathbb{Z}\right) \geq \frac{1}{\alpha}. \quad (4)$$

固定 α ，它在实线上排除周期梳子

$$\mathcal{M}_\alpha := \bigcup_{n \geq 1} \left(n\alpha - \frac{1}{2}, n\alpha + \frac{1}{2}\right). \quad (5)$$

当 $\alpha > 1$ 时，单个梳子的区间互不重叠，其渐近密度为 $1/\alpha$ 。把 t 映到 $t/\alpha \pmod{1}$ ，(5) 是圆周上零点附近长度 $1/\alpha$ 的弧的逆像。多个 α_i 则对应积环面轨道

$$t \mapsto (t/\alpha_1, \dots, t/\alpha_m) \pmod{1}.$$

2.2 高度、bracket 与 GCD

按照 KLL，若 $u = a/q \in \mathbb{Q}_{>0}$ 为既约分数，定义 $H(u) = \max(a, q)$ ；若 $u \notin \mathbb{Q}$ ，令 $H(u) = \infty$ 。再定义

$$[\alpha, \beta] := \frac{H(\alpha/\beta)}{\max(\alpha, \beta)}. \quad (6)$$

若 $\alpha/\beta = s/t$ 既约，则

$$[\alpha, \beta] = \frac{s}{\alpha} = \frac{t}{\beta}. \quad (7)$$

若 $\alpha = a/q$ 、 $\beta = b/r$ 均既约，则

$$[\alpha, \beta] = \frac{qr}{\gcd(q, r) \gcd(a, b)}. \quad (8)$$

因此 small bracket 等价于分子 GCD 与分母 GCD 的乘积异常大。这是 GCD 图出现的直接原因。

2.3 完整梳子的精确相关公式

下面的计算把“圆周观点能走多远”精确化。

命题 2.1 (完整梳子的有理相关). 设 $\alpha, \beta > 1$, 且 $\alpha/\beta = s/t$ 为既约正有理数。令

$$R = [\alpha, \beta], \quad R = m + \theta, \quad m = \lfloor R \rfloor, \quad 0 \leq \theta < 1.$$

则

$$\lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \text{meas}([0, T] \cap \mathcal{M}_\alpha \cap \mathcal{M}_\beta) = \frac{1}{\alpha\beta R} \sum_{j \in \mathbb{Z}} \left(1 - \frac{|j|}{R}\right)_+. \quad (9)$$

因此, 当 $R \geq 1$ 时,

$$\frac{\mathbb{P}(\mathcal{M}_\alpha \cap \mathcal{M}_\beta)}{\mathbb{P}(\mathcal{M}_\alpha)\mathbb{P}(\mathcal{M}_\beta)} = 1 + \frac{\theta(1-\theta)}{R^2} \leq 1 + \frac{1}{4R^2}; \quad (10)$$

当 $0 < R < 1$ 时,

$$\frac{\mathbb{P}(\mathcal{M}_\alpha \cap \mathcal{M}_\beta)}{\mathbb{P}(\mathcal{M}_\alpha)\mathbb{P}(\mathcal{M}_\beta)} = \frac{1}{R}. \quad (11)$$

若 $R \in \mathbb{N}$, 则完整梳子精确渐近独立。

证明. 写 $\alpha = s\rho$ 、 $\beta = t\rho$, 其中 $\rho = 1/R$ 。两组中心之差为 $\rho(sn - tm)$, 而 $sn - tm$ 遍历所有整数。固定差值 j 后, 相应的中心对每个长度 $st\rho$ 的周期出现一次; 两个单位区间的交长为 $(1 - |j|\rho)_+$ 。故交密度为

$$\frac{1}{st\rho} \sum_j (1 - |j|\rho)_+ = \frac{1}{\alpha\beta R} \sum_j \left(1 - \frac{|j|}{R}\right)_+.$$

若 $R = m + \theta \geq 1$, 则

$$\sum_j \left(1 - \frac{|j|}{R}\right)_+ = 1 + 2 \sum_{j=1}^m \left(1 - \frac{j}{R}\right) = R + \frac{\theta(1-\theta)}{R}.$$

除以 R 即得 (10)。若 $R < 1$, 只有 $j = 0$ 项, 得到 (11)。□

已闭合

命题 2.1 说明普通圆周观点并非无效: $R \geq 1$ 时完整梳子已经近似随机, 真正爆炸的相关只出现在 $R < 1$ 的共中心对角线。它直接支持“随机部分使用完整梳子, 结构部分才支付 roughness”的分工。

2.4 rough comb 与目标权重

KLL 使用

$$\mathcal{N}_\alpha := \bigcup_{\substack{n \geq 1 \\ P^-(n) > \alpha}} \left(n\alpha - \frac{1}{2}, n\alpha + \frac{1}{2}\right), \quad (12)$$

其中 $P^-(n)$ 是最小素因子。由于 α -rough 整数的自然密度为 $\prod_{p \leq \alpha} (1 - 1/p)$, 有

$$\mathbb{P}(\mathcal{N}_\alpha) \sim \kappa(\alpha) := \frac{1}{\alpha} \prod_{p \leq \alpha} \left(1 - \frac{1}{p}\right) \asymp \frac{1}{\alpha \log \alpha}. \quad (13)$$

于是尚未解决的级数 (2) 正是 rough events 的总质量。

普通圆周只记录 t/α 的实小数部分；条件 $P^-(n) > \alpha$ 还记录整数部分的素因子。因此更准确的紧化是实圆周与有限素数坐标的组合，例如 solenoid $(\mathbb{R} \times \widehat{\mathbb{Z}})/\mathbb{Z}$ 或 adèle quotient。KLL 的五态 GCD 图可看作对这些有限素数坐标的有限分辨率结构分析。

3 KLL 证明的结构与精确瓶颈

3.1 二阶矩分解

KLL 通过选择有限子集 $A' \subset A$, 希望证明 $\bigcup_{\alpha \in A'} \mathcal{N}_\alpha$ 覆盖实线的比例趋近 1。二阶矩将非对角相关分为三类：

- E_1 : 基本尾项, 可由 1-spacing 直接控制;
- E_2 : small bracket 的低复杂度结构对, 通过分块局部化;
- E_3 : 同时具有 small bracket 与较多大素因子异常的 hard pairs, 需要 Proposition 2.15 和 GCD 图。

对 $B \subset [1, x]$, 令

$$\lambda(B) := \sum_{\alpha \in B} \frac{1}{\alpha}.$$

KLL 的关键式 (6.1) 是: 若 E 表示满足 $H(\alpha/\beta) \leq x^3$ 、 $y < [\alpha, \beta] \leq 2y$ 、 $L(\alpha/\beta; z) > 1$ 的有序对, 则

$$\frac{\lambda(E)^4}{\lambda(B)^6} \ll (y \log x)^2 e^{-4z}. \quad (14)$$

论文随后使用粗界 $\lambda(B) \ll \log x$ 得到 uniform Proposition 2.15。

3.2 GCD 图与五态十字

若顶点是既约分数 $v = a/q, w = b/r$, small bracket 由 (8) 转化为大 $\gcd(a, b) \gcd(q, r)$ 。GCD graph 迭代固定一部分 p -进估值, 并以 quality 补偿抽取子图时损失的密度。结构化之后, 每个剩余素数 p 存在中心估值 k_p , 每条边满足

$$(e_p(v) - k_p, e_p(w) - k_p) \in \{(-1, 0), (0, -1), (0, 0), (0, 1), (1, 0)\}. \quad (15)$$

五态结构允许把左端点写成

$$a = d^+ \frac{NA^+}{A^-} a', \quad q = d^- D^- q', \quad (16)$$

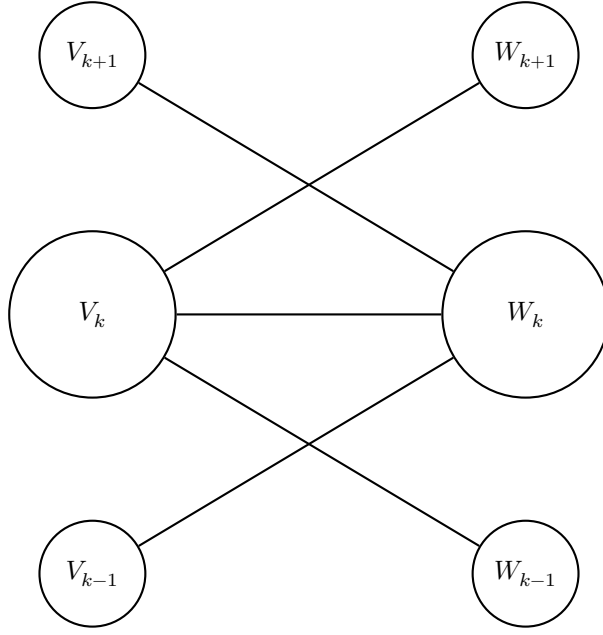


图 1: 结构化 GCD 图的五态十字; 对应 (15)。这是 KLL Figure 1 的重绘示意。

其中 A^+, A^- 是互素的平方自由因子, a', q' 与 N 互素; 右端点有对称分解。KLL 第 8 节最终需要估计形如

$$S_1 = \sum \frac{h(A^+)h(A^-)h(a')h(q')}{A^+a'} \quad (17)$$

的和, 其中

$$h(n) := \prod_{\substack{p|n \\ p>z}} e^{4z/p}, \quad \sum_p \frac{|h(p) - 1|}{p} = O(1). \quad (18)$$

3.3 “small miracle” 发生在哪里

KLL 固定 $A^\pm, q'$, 并对构成 primitive set 的剩余分子 a' 应用加权 Behrend。由此得到 $1/\sqrt{\log \log x}$ 节省; 随后对所有 $A^\pm, q'$ 求和时, 取 $Z = \exp(\sqrt{\log \log x})$ 分割长短分母; 额外枚举恰好损失 $\sqrt{\log \log x}$, 把 Behrend 节省完全吃掉。论文称之为一个 “small miracle”: 节省刚好足以完成定性证明, 却没有余量 [11]。

未闭合

最关键的结构问题不是 “GCD 图没有找到结构”, 而是 “找到五态结构之后, 求和顺序仍然逐模式条件化”。自然修正: 保留真实端点集合的 primitive 性, 对所有 $A^\pm$ 模式一次性运行 LYM/Markov flow。

4 由 KLL 公式直接得到的质量敏感估计

4.1 hard-edge 的 $3/2$ 次幂

命题 4.1 (KLL (6.1) 的质量敏感形式). 在 (14) 的假设下,

$$\lambda(E) \ll y^{1/2} e^{-z} (\log x)^{1/2} \lambda(B)^{3/2}. \quad (19)$$

证明. 对 (14) 取四次根即可。□

KLL 为得到 uniform bound 使用了 $\lambda(B) \ll \log x$; 但对稀薄块, 保留 $\lambda(B)^{3/2}$ 是本质的。

推论 4.2 (单个对数块的 hard energy). 设 $B \subset [X^c, X]$, 其中固定 $c \in (0, 1)$, 并令 $s = \kappa(B) = \sum_{\alpha \in B} \kappa(\alpha)$ 。则 KLL 二阶矩中的 hard contribution 满足

$$E_3(B) \ll_c s^{3/2}. \quad (20)$$

证明. 在该范围内 $\log \alpha \asymp_c \log X$, Mertens 定理给出 $s \asymp_c \lambda(B)/\log X$ 。把 (19) 代入 KLL 式 (2.26), 其中 $y = 2^r, z = 2^i$, 得到

$$E_3(B) \ll_c \frac{\lambda(B)^{3/2}}{(\log X)^{3/2}} \sum_{i \geq 0} \sum_{0 \leq r \leq i} \frac{i+1}{r+1} 2^{r/2} e^{-2^i}.$$

双重级数绝对收敛, 故得到 (20)。□

已闭合

命题 4.1 与推论 4.2 是已证明 KLL 公式的直接后果, 不依赖本文后面的新 LYM 构造。它们说明 hard GCD energy 对薄块是超线性的 $s^{3/2}$, 而不是每块支付一个固定常数。

4.2 条件性的分块二阶矩

若 $B = \bigsqcup_j B_j$, 令 $s_j = \kappa(B_j)$ 、 $S = \sum_j s_j$, 并假设所有需要 GCD 图处理的 low-bracket hard pairs 都被局部化到同一块, 则二阶矩误差具有示意形式

$$\text{error} \ll S + \sum_j s_j^2 + \sum_j s_j^{3/2}. \quad (21)$$

第一项是对角与基本尾项, 第二项是普通结构对, 第三项由 (20) 给出。若 $S \rightarrow \infty$ 且 $\sup_j s_j \rightarrow 0$, 后二项均为 $o(S)$, 从而二阶矩覆盖率趋于 1。真正困难因此被转移到跨尺度的结构局部化和 source packing。

5 几个独立的闭合观察

5.1 每个实参数切片都是 **primitive multiplier set**

引理 5.1 (切片 primitive 性). 对 $t \in \mathbb{R}$, 定义

$$P_t := \left\{ n \in \mathbb{N} : \exists \alpha \in A, |t - n\alpha| < \frac{1}{2} \right\}. \quad (22)$$

则 P_t 是 *primitive set*。

证明. 若 $m = kn$ 且 $m, n \in P_t$, 分别对应 $\beta, \alpha \in A$, 则

$$n|\alpha - k\beta| = |n\alpha - m\beta| \leq |n\alpha - t| + |t - m\beta| < 1.$$

故 $|\alpha - k\beta| < 1/n \leq 1$, 与 (1) 矛盾。 $\square$

这个引理提供了一个精确接口：原集合 A 本身没有固定整除偏序，但每个 t -slice 上存在真正的 antichain。因此最终 flow 应在 P_t 上运行，再用 GCD 图的 p -进标签把不同 t 粘合。

5.2 最小元与整数边界模型

引理 5.2. 若 A 无限, 则 $\min A \geq 2$ 。若 $2 \in A$, 则 $A \setminus \{2\}$ 由奇整数构成, 并且它在整除偏序中 *primitive*。

证明. 若最小元 $m < 2$, 对任意 $y > m$ 取最接近 y/m 的整数 $k \geq 1$, 则 $|km - y| \leq m/2 < 1$, 矛盾。若 $m = 2$, 任意 $y > 2$ 必须到每个偶整数的距离至少 1, 故只能是奇整数；两个奇整数之间的违例只能是精确整倍数。 $\square$

因此从最小可行点 2 开始的“选最小可行数”贪心会依次选出素数；但这只描述一个特别结构化的边界模型，不说明一般实数情形的最优性。

5.3 固定分母与有理射线

若 $A \subset q^{-1}\mathbb{N}$, 令 $B = qA \subset \mathbb{N}$ 。条件 (1) 推出 B primitive, 故 Erdős 的整数定理给出

$$\sum_{\alpha \in A} \frac{1}{\alpha \log \alpha} < \infty.$$

有限多个固定分母的并同样可解。一般有理射线 $\gamma\mathbb{Q}_{>0}$ 中, 固定约分分母后, 约分分子构成 primitive set; KLL 将这称为 “primitive numerators”。困难来自分母复杂度可以随尺度无限增长。

6 真实端点上的联合 structured-GCD-graph LYM 引理

本节把 KLL 第 8 节五态端点抽象成一个可独立检查的引理。核心思想是：不要固定 $A^\pm$ 后逐模式应用 Behrend, 而是把所有缺陷模式作为从不同 source 出发、到同一个 primitive target set 的乘法随机游走。

6.1 抽象端点引理

令 $h = h_z$ 如 (18)。以下记号中的隐含常数允许依赖固定的区间宽度常数 C_0 。

定理 6.1 (联合 LYM 端点界). 设 x 足够大, $N, J \in \mathbb{N}$, $(N, J) = 1$ 且 $J \leq x$ 。令 $\mathcal{V}$ 是有限个四元组 $v = (A_v^-, A_v^+, a_v, q_v)$ 的集合, 满足:

1. $A_v^- A_v^+ \mid \text{rad}(N)$ 且 $(A_v^-, A_v^+) = 1$;
2. $(a_v q_v, N) = 1$ 且 $(a_v, J) = 1$;
3. $C_0^{-1} X \leq A_v^- q_v \leq C_0 X$;
4. $(N/A_v^-) A_v^+ a_v \leq x$;
5. 对每个固定 q , 映射

$$v \mapsto c_v := \frac{N}{A_v^-} A_v^+ a_v \quad (q_v = q)$$

是单射, 且其像集 $\mathcal{C}_q$ 在整除偏序中 primitive。

则

$$\sum_{v \in \mathcal{V}} \frac{h(A_v^-) h(A_v^+) h(a_v) h(q_v)}{A_v^+ a_v} \ll_{C_0} X \frac{\log x}{\sqrt{\log \log x}} \prod_{p \mid J} \left(1 - \frac{1}{p}\right). \quad (23)$$

证明. 定义允许的 prime-power atoms

$$\mathcal{Q}_x := \{p : p \mid N, p \leq x\} \cup \{p^j \leq x : p \nmid NJ, j \geq 1\}, \quad (24)$$

以及

$$Z := \sum_{q \in \mathcal{Q}_x} \frac{h(q)}{q}, \quad w(q) := \frac{h(q)/q}{Z}. \quad (25)$$

于是 w 是 $\mathcal{Q}_x$ 上的概率分布, 产生乘法 upward walk: 从 m 以概率 $w(q)$ 跳到 mq 。

固定 $q_v = q$ 。对每个出现的 A^- , 在 source

$$m = \frac{N}{A^-}$$

放置初始质量

$$b_q(m) := h(A^-) h(q).$$

对端点 v , 令

$$c_v := \frac{N}{A_v^-} A_v^+ a_v = m_v u_v, \quad u_v = A_v^+ a_v,$$

并令

$$k(v) := \omega(A_v^+) + \omega(a_v).$$

由于 $A_v^+ \mid \text{rad}(N)$ 、 $(a_v, N) = 1$, 可以把 u_v 唯一分成 $k(v)$ 个两两不同素数支撑的 atoms: A_v^+ 的每个素因子作为一个 atom, a_v 的每个完整 prime power 作为一个 atom。所有 atoms 均属于 (24), 且有 $k(v)!$ 种乘法顺序。因此从 m_v 到 c_v 的 hitting mass 至少为

$$\begin{aligned} H_q(c_v) &\geq h(A_v^-)h(q_v) \frac{k(v)!}{Z^{k(v)}} \frac{h(A_v^+)h(a_v)}{A_v^+ a_v} \\ &= W(v) \frac{k(v)!}{Z^{k(v)}}, \end{aligned} \quad (26)$$

其中

$$W(v) := \frac{h(A_v^-)h(A_v^+)h(a_v)h(q_v)}{A_v^+ a_v}.$$

设

$$\pi_Z(k) := e^{-Z} \frac{Z^k}{k!}.$$

则 $k!/Z^k = e^{-Z}/\pi_Z(k)$, 故

$$H_q(c_v) \geq W(v) \frac{e^{-Z}}{\pi_Z(k(v))}. \quad (27)$$

由于 $\mathcal{C}_q$ primitive, 一条 upward divisibility chain 至多击中它一次。因此 chain-antichain 对偶给出

$$\sum_{c \in \mathcal{C}_q} H_q(c) \leq \sum_m b_q(m).$$

结合 (27), 得到 rank-resolved LYM 不等式

$$\sum_{\substack{v \in \mathcal{V} \\ q_v = q}} \frac{W(v)}{\pi_Z(k(v))} \leq e^Z \sum_m b_q(m). \quad (28)$$

Poisson 局部中心界给出

$$\sup_{k \geq 0} \pi_Z(k) \ll Z^{-1/2}. \quad (29)$$

于是

$$\sum_{\substack{v \in \mathcal{V} \\ q_v = q}} W(v) \ll \frac{e^Z}{\sqrt{Z}} \sum_m b_q(m). \quad (30)$$

现在对 q 求和。因为 $(q, N) = 1$ 且 $A^- \mid \text{rad}(N)$, 映射 $(A^-, q) \mapsto n = A^- q$ 是单射; 又由第三个条件 $n \asymp X$, 且 $h(A^-)h(q) = h(n)$ 。由 (18) 及 $\sum_p |h(p) - 1|/p = O(1)$ 的标准平均值估计,

$$\sum_q \sum_m b_q(m) \leq \sum_{n \asymp X} h(n) \ll X. \quad (31)$$

最后计算 Z 。每个 $p \leq x$ 且 $p \nmid J$ 至少贡献 atom p ; 高次 prime powers 的总贡献为 $O(1)$, 故

$$Z = \log \log x - \sum_{p \mid J} \frac{1}{p} + O(1). \quad (32)$$

因 $J \leq x$, $\sum_{p|J} 1/p \ll \log \log \log(3x)$, 所以 $Z \asymp \log \log x$ 。此外

$$e^Z \asymp \log x \prod_{p|J} \left(1 - \frac{1}{p}\right). \quad (33)$$

把 (31)-(33) 代入 (30) 即得 (23)。 $\square$

已闭合

定理 6.1 的证明在本文内部闭合。它是 von Mangoldt-chain/LYM 思想 [2] 在 KLL 五态端点参数上的一个联合版本；本文采用的 prime-power upward walk 也可在 Tao 对问题 #143 的讨论中看到 [15]。关键是固定残余分母 q 后, 真实约分分子仍然 primitive；所有 $A^\pm$ 缺陷因此可以在一条乘法随机游走中同时计数。

6.2 代回 KLL 第 8 节

KLL 的真实左端点 $v \in V_4$ 满足 (16), 并有 $A^-q' \asymp X$ 、 $NA^+a'/A^- \leq x$ 、 $(a'q', N) = 1$ 、 $(a', J^-) = 1$ 、 $(N, J^-) = 1$ 、 $J^- \leq x$ 。固定 q' 时, 实际分母 d^-D^-q' 固定, 而实际约分分子 $d^+(N/A^-)A^+a'$ 构成 primitive set。因此定理 6.1 可用于真实端点集合, 得到

$$\tilde{S}_1 \ll X \frac{\log x}{\sqrt{\log \log x}} \prod_{p|J^-} \left(1 - \frac{1}{p}\right), \quad (34)$$

右端点同理有

$$\tilde{S}_2 \ll Y \frac{\log x}{\sqrt{\log \log x}} \prod_{p|J^-} \left(1 - \frac{1}{p}\right). \quad (35)$$

这里 $\tilde{S}_i$ 只对真实端点求和；KLL 的 S_i 是为了便于逐模式估计而扩大的求和范围。在边和 $\mu(E_4)$ 的估计中, 使用 $\mu(E_4) \leq \mu(V_4)\mu(W_4)$, 真实端点和已经足够。

候选强化

逐式代入 KLL (8.16)-(8.18) 后, (34) 与 (35) 比原文每侧多保留 $1/\sqrt{\log \log x}$ 。形式上得到 Proposition 6.2 的强化

$$\lambda^{(3)}(G) \ll \frac{(y \log x)^2 e^{-4z}}{\log \log x}. \quad (36)$$

继而 KLL (6.1) 强化为

$$\frac{\lambda(E)^4}{\lambda(B)^6} \ll \frac{(y \log x)^2 e^{-4z}}{\log \log x}. \quad (37)$$

该传播链在显示公式层面闭合, 但这是一个新的未发表强化；在引用为定理之前, 应完整审计 Section 7-8 的 graph thinning、端点唯一性与所有隐含常数。

若 (37) 经审计成立, 则

$$\lambda(E) \ll y^{1/2} e^{-z} (\log x)^{1/2} (\log \log x)^{-1/4} \lambda(B)^{3/2}, \quad (38)$$

并且单个固定比例块满足

$$E_3(B) \ll_c \frac{\kappa(B)^{3/2}}{(\log \log x)^{1/4}}. \quad (39)$$

7 Poisson rank 与跨尺度 Carleson 核

7.1 rank-resolved 版本

证明定理 6.1 时没有必要立刻取 $\sup_k \pi_Z(k)$ 。由 (28), 对任意 rank 集合 $K \subset \mathbb{N} \cup \{0\}$, 有

$$\sum_{\substack{v \in \mathcal{V} \\ k(v) \in K}} W(v) \leq e^Z \left(\sup_{k \in K} \pi_Z(k) \right) \sum_m b(m). \quad (40)$$

Poisson 大偏差给出

$$\pi_Z(k) \ll Z^{-1/2} \exp \left[-c \min \left\{ \frac{(k-Z)^2}{Z}, |k-Z| \right\} \right]. \quad (41)$$

因此显著质量只能出现在

$$k = Z + O(\sqrt{Z}), \quad Z \sim \log \log x.$$

7.2 Gamma 积分与尺度总质量

引理 7.1 (Poisson–Gamma Carleson 核). 对固定 $k \geq 0$,

$$\int_0^\infty \pi_Z(k) dZ = \int_0^\infty e^{-Z} \frac{Z^k}{k!} dZ = 1. \quad (42)$$

特别地, 对任意 1-分离的序列 $Z_j > 0$,

$$\sum_j \pi_{Z_j}(k) \ll 1 \quad (43)$$

且常数与 k 无关。

证明. (42) 是 Gamma 积分。函数 $Z \mapsto \pi_Z(k)$ 单峰且对数凹；在峰值两侧分别单调。将 1-分离点按峰值左右分组，并用相邻单位区间的积分比较，即得 (43)。□

目标权重 $1/(\alpha \log \alpha)$ 会抵消局部 LYM 中的 $e^Z \asymp \log x$ ，留下的正是 $\pi_Z(k)$ 。因此 (42) 是跨 $\log \log$ 尺度求和的正确标量机制。

7.3 尚缺的 source-overlap 定理

局部 Poisson 核并不能自动产生全局 Carleson estimate，因为在不同 GCD clusters 中，source 数据 (N, J^-, A^-, q') 会随 refinement 改变。需要证明 refinement 不会把同一份 source mass 复制很多次。一个精确目标是：若 $\mathfrak{C}$ 遍历嵌套的五态 GCD clusters，则

$$\sum_{\mathfrak{C} \subseteq \mathfrak{C}_0} \pi_{Z_{\mathfrak{C}}}(k_{\mathfrak{C}}) \text{Src}(\mathfrak{C}) \ll \text{Src}(\mathfrak{C}_0). \quad (44)$$

未闭合

(44) 是当前最集中的跨尺度缺口。Poisson 部分已经由 (42) 解决；剩下的是纯结构问题：证明 GCD refinement tree 中 source mass 有界重叠，或建立一个 stopping-time 使每个 source 只在第一次进入临界 rank window 时收费。

8 随机部分用完整梳子，结构部分才支付 roughness

8.1 精确分界

命题 2.1 给出：

$$R \geq 1: \text{ 相关比} = 1 + O(R^{-2}), \quad R < 1: \text{ 相关比} = R^{-1}.$$

因此把所有乘数都 rough 化是一个 universal but expensive 的选择。更经济的方案是：

- 对无理比值和 $R \geq 1$ 的非共振对，使用完整梳子 $\mathcal{M}_\alpha$ ；
- 只对 $R < 1$ 的共中心结构簇施加局部 sieve。

若 $\alpha/\beta = s/t$ 既约且 $R < 1$ ，共同中心来自

$$(t\ell)\alpha = (s\ell)\beta.$$

原条件排除了整数比，故 $t \geq 2$ 。只要在 α 一侧禁止某个 $p \mid t$ 的倍数，就能切断这条边的全部共同中心。于是局部 roughness 可转化为一个带成本的 edge-cover 问题：给每个顶点 α 选择素数集合 P_α ，要求每条 hard edge 至少被一侧的分母素因子覆盖，并最小化

$$\sum_{p \in P_\alpha} \frac{1}{p}. \quad (45)$$

五态 GCD 图正好提供了 hard edges 上素因子如何集中和共享的信息。

8.2 非负加权梳子

一个灵活的测试对象是

$$F_\alpha(t) := \sum_{n \geq 1} w_\alpha(n) \mathbf{1}_{|t-n\alpha| < 1/2}, \quad 0 \leq w_\alpha(n) \leq 1. \quad (46)$$

在随机区域取 $w_\alpha(n) \approx 1$ ；在结构簇内由 divisibility flow 生成 w_α 。Paley-Zygmund 或二阶矩仍可用于非负函数。理想构造应满足：

$$\sum_{n \leq T/\alpha} w_\alpha(n) \gtrsim \frac{T}{\alpha \log \alpha}, \quad (47)$$

同时逐点容量

$$\sum_{\substack{\alpha \in B, n \geq 1 \\ |t-n\alpha| < 1/2}} w_\alpha(n) \leq C. \quad (48)$$

若对所有有限 $B \subset A$ 可实现 (47)–(48), 积分后立即得到 (2)。

未闭合

KLL 的选择 $w_\alpha(n) = \mathbf{1}_{P^-(n) > \alpha}$ 有正确平均边际, 但只通过二阶矩控制平均重叠, 不满足统一逐点容量。最终目标可被表述为一个 fractional packing/flow lemma: 利用每个 t 上的 primitive set P_t 和 GCD 图的五态标签, 构造满足 (47)–(48) 的权重。

9 尝试关闭第一条级数: 壳层能量与选择障碍

9.1 对数壳层

令

$$\mathcal{A}_m := A \cap [e^m, e^{m+1}), \quad s_m := \kappa(\mathcal{A}_m).$$

由于 A 是 1-spaced,

$$\sum_{\alpha \in \mathcal{A}_m} \frac{1}{\alpha} \ll 1, \quad s_m \ll \frac{1}{m}.$$

所以 $s_m \rightarrow 0$ 。若 (2) 失败, 则 $\sum_m s_m = \infty$ 。

若能选出壳层子集 $B_j \subset \mathcal{A}_{m_j}$, 满足

1. $S_J := \sum_{j \leq J} \kappa(B_j) \rightarrow \infty$;
2. 不同块之间的 low-bracket hard pairs 已被消除或被一个 Carleson packing 控制;

则 (21) 和 $s_j \rightarrow 0$ 给出

$$\sum_j s_j^2 = o(S_J), \quad \sum_j s_j^{3/2} = o(S_J),$$

二阶矩覆盖趋于 1, 从而与 (1) 矛盾。若候选强化 (39) 成立, 则 hard term 还额外带 $(\log \log e^{m_j})^{-1/4}$ 。

9.2 精确的选择引理

猜想 9.1 (壳层 Carleson 选择). 若 A 满足 (1) 且 $\sum_{\alpha \in A} \kappa(\alpha) = \infty$, 则存在壳层块 $B_j \subset A \cap [e^{m_j}, e^{m_j+1})$, 使 $\sum_j \kappa(B_j) = \infty$, 并且跨块的 KLL low-bracket energy 满足

$$\sum_{i < j} \mathcal{E}_{\text{low}}(B_i, B_j) \ll \sum_j \kappa(B_j). \quad (49)$$

命题 4.1 与 KLL 的随机端估计表明: 猜想 9.1 若成立, 就足以关闭第一条级数。

9.3 为什么“每个旧共振尾部有限”还不够

固定 $\beta \in A$, 若 $\alpha/\beta = s/t$ 既约且 $[\alpha, \beta] \leq 10\beta$, 则 $t \leq 10\beta^2$ 。对固定 t , 允许的分子 s 构成 **primitive set**, 因此相应 α 的 κ -总质量有限。由此, 任意有限旧集合产生的低复杂度共振尾部总质量有限。

然而, 这种逐点有限性不足以保证存在无穷权重的独立子集。抽象反例是: 取可数多个互不相交的 **clique**, 每个 **clique** 总权重为 1, 但其中最大单点权重为 2^{-j} 。全图总权重无穷, 每个顶点的邻居权重有限, 但任意独立集总权重至多 $\sum_j 2^{-j} < \infty$ 。因此必须利用 **GCD refinement** 的额外算术结构, 不能只做朴素递归删除。

未闭合

这一反例解释了为什么 **KLL** 的固定正密度分块不能直接替换为“从发散级数中逐壳选点”。真正需要的是 (44) 或 (49) 这类有权 **packing**, 而不是单个 **fiber** 的尾部收敛。

10 有限数域中的版本

设 $K/\mathbb{Q}$ 为次数 d 的数域, 且 $A \subset K \cap (1, \infty)$ 。仅仅假设 $A \subset K$ 不会消除核心困难, 因为 $\mathbb{Q} \subset K$, 完整有理情形仍包含在内; 而本题的共振判据仍是 $\alpha/\beta \in \mathbb{Q}$, 不是 $\alpha/\beta \in K$, 因为 **dilation** 只允许普通整数。

有限次数提供的真实好处是: 对有限 $B \subset K$,

$$\text{rank}_{\mathbb{Q}}\{1/\alpha : \alpha \in B\} \leq d. \quad (50)$$

故完整梳子的频率轨道闭包位于至多 d 维子环面。若再附加高度条件, 例如

$$H_K(\alpha) \leq \alpha^C, \quad (51)$$

则 **Liouville** 型下界有望把 **Haight** 的定性独立性 [9] 变成有效的 **Fourier/equidistribution** 估计。

问题 10.1 (受限数域突破). 在固定 K 、固定 C 下, 若 $A \subset K$ 满足 (1) 与 (51), 是否可证明 (2)? 若再要求不同元素不在同一有理射线上, 是否能得到显式衰减率?

这个版本强化随机端, 但有理射线 **core** 仍需 **primitive/GCD flow**。与现有 **KLL** 机器最接近的受限模型仍是: 既约分子平方自由的有理数集合; **KLL** 明确指出该假设可避免最耗损的分子五态枚举 [11]。

11 下一步研究程序

1. **审计候选强化**。逐行核对 **KLL** Section 7-8, 确认真实端点和替代扩大后的 S_1, S_2 不影响任何 **graph-quality** 因子, 并向原作者核验 (36)。

2. **建立 source stopping tree**。给每个五态 GCD cluster 定义父子 source map, 证明 source mass 在 refinement 下次可加或有界重叠, 目标是 (44)。
3. **局部 sieve edge cover**。对 $R < 1$ hard graph 构造素数标签覆盖, 控制每个顶点的成本 (45); 随机边保留完整梳子。
4. **从平均二阶矩升级到逐点 flow**。在 P_t 上运行 von Mangoldt downward/upward chain, 尝试构造 (47)–(48)。
5. **先攻受限模型**。优先处理平方自由分子、固定分母复杂度、或固定数域加高度控制的情形, 以测试 Carleson/edge-cover 机制。

核心摘要

当前最具体的“串联突破点”可压缩为以下三段串联：

五态 GCD 端点的联合 LYM

↓

Poisson rank 的 source-Carleson packing

↓

完整梳子与局部 roughness 的混合。

第一项在本文给出完整辅助引理；第二项缺 source-overlap；第三项已有精确二点相关公式，但缺全局低成本 sieve cover。这三个部分一旦串联成逐点容量或跨尺度二阶矩定理，就有希望触及尚未解决的级数 (2)。

A KLL 端点 LYM 应用的审计清单

以下项目应在把 (36) 作为正式结果前逐一核对。

1. V_4, W_4 中每个顶点的参数分解 $(A^\pm, a', q')$ 是否唯一；按 p -进估值，唯一性应成立。
2. 固定 q' 时，实际分母 $d^- D^- q'$ 固定，且实际约分分子确实属于 KLL Definition 6.1 的 primitive fiber。
3. 映射 $(A^-, q') \mapsto A^- q'$ 的单射是否在所有端点上使用了 $(q', N) = 1$ ；KLL (8.6) 给出该条件。
4. atoms 是否全部不超过 x ： $A^+ \leq x$ 且 $a' \leq x$ 来自 KLL (8.7)。
5. Z 的删素数集合恰为 J^- ，而 N 中素数只删除高次 prime-power atoms；误差为 $O(1)$ 。
6. 用真实端点和 $\tilde{S}_i$ 替代扩大后的 S_i 时， $\mu(E_4) \leq \mu(V_4)\mu(W_4)$ 的方向和所有 prefactors 保持一致。

7. Proposition 6.2 在 Section 6 中以 x^6 调用; 确认 $\log \log(x^6) \asymp \log \log x$, 不引入额外问题。

B 参考公式: Poisson 最大值

对 $Z \geq 1$, Stirling 公式给出

$$\sup_{k \geq 0} e^{-Z} \frac{Z^k}{k!} \asymp Z^{-1/2}.$$

更精确地, 若 $k = Z + u$ 且 $|u| \leq Z/2$, 则

$$\pi_Z(k) \ll Z^{-1/2} e^{-cu^2/Z};$$

若 $|u| > Z/2$, Chernoff 界给出 $\pi_Z(k) \ll e^{-c|u|}$ 。这就是 (41)。

参考文献

- [1] R. Ahlswede, L. Khachatrian, and A. Sárközy, *On the density of primitive sets*, J. Number Theory **108** (2004), 319–361.
- [2] B. Alexeev, K. Barreto, Y. Li, J. D. Lichtman, L. Price, J. I. Shah, Q. Tang, and T. Tao, *Primitive sets and von Mangoldt chains: Erdős Problem #1196 and beyond*, arXiv:2605.00301, 2026. <https://arxiv.org/abs/2605.00301>
- [3] F. Behrend, *On sequences of numbers not divisible one by another*, J. London Math. Soc. **10** (1935), 42–44.
- [4] T. F. Bloom, *Erdős Problem #143*, Erdős Problems website, accessed 2026-07-17. <https://www.erdosproblems.com/143>
- [5] P. Erdős, *Note on sequences of integers no one of which is divisible by any other*, J. London Math. Soc. **10** (1935), 126–128.
- [6] P. Erdős, *On the density of some sequences of integers*, Bull. Amer. Math. Soc. **54** (1948), 685–692.
- [7] P. Erdős, A. Sárközy, and E. Szemerédi, *On an extremal problem concerning primitive sequences*, J. London Math. Soc. **42** (1967), 484–488.
- [8] B. Green and A. Walker, *Extremal problems for GCDs*, Combin. Probab. Comput. **30** (2021), 922–929.
- [9] A. J. Haight, *On multiples of certain real sequences*, Acta Arith. **49** (1988), 303–306.

- [10] M. Hauke, S. Vázquez Saez, and A. Walker, *Proving the Duffin–Schaeffer conjecture without GCD graphs*, arXiv:2404.15123, 2024.
- [11] D. Koukoulopoulos, Y. Lamzouri, and J. D. Lichtman, *Erdős’s integer dilation approximation problem and GCD graphs*, arXiv:2502.09539, 2025. <https://arxiv.org/abs/2502.09539>
- [12] D. Koukoulopoulos and J. Maynard, *On the Duffin–Schaeffer conjecture*, Ann. of Math. (2) **192** (2020), 251–307.
- [13] D. Lubell, *A short proof of Sperner’s lemma*, J. Combinatorial Theory **1** (1966), 299.
- [14] R. Stanley, *Two poset polytopes*, Discrete Comput. Geom. **1** (1986), 9–23.
- [15] T. Tao, *Comment on Erdős Problem #143*, Erdős Problems discussion thread, 24 April 2026. <https://www.erdosproblems.com/forum/thread/143?embed=1>